模型假设（问题二）

为简化问题，本文做出以下假设：

假设 1：同一字段在 250 款啤酒之间具有可比的测量含义。依据是附件 1 采用统一字段且附件 2 与其 Spearman 矩阵一致；若存在批次或平台漂移，应先做批次校准，并按批次分组重新验证。

假设 2：在缺少酒厂、批次与重复配方标识时，每款啤酒可作为一个观测单位。beer 字段完整且唯一，支持一一对齐；若后续获得同厂或同批信息，应改用分组交叉验证，当前误差可能偏乐观。

假设 3：73 个缺失单元不使整款样本失去分析价值。缺失仅涉及 63 行 9 列，故所有填补量均由当前训练子样本估计；若缺失依赖未观测真实浓度，则需补做删失模型或多重插补。

假设 4：附件 4 的标准化连续值保留各感官维度内部的相对变化，可用于关联筛选与折外评价。若获得原始评委评分，应在原始量表重建感官模型，并重新计算关键化合物排名。

假设 5：跨重复折、分层自助与留一风格检验均稳定的关系可作为关键预测关联。该假设不赋予因果含义；若要提出调控或配方建议，必须增加加标、干预或独立批次实验。